SERII FOURIER

Seriile Fourier reprezintă o clasă particulară de serii de funcții;

Termenii unei serii Fourier sunt funcții periodice care au *proprietatea de ortogonalitate* (ceea ce nu are loc în cazul seriilor Taylor);

Pentru studiul unor funcții, în multe cazuri, este mai convenabilă dezvoltarea în serie Fourier decât în serie Taylor, pentru care funcția trebuie să fie indefinit derivabilă.

Funcții periodice

Fie o funcție reală de variabilă reală, $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

Definiție: Spunem că funcția f este *periodică* dacă există numărul real $T\neq 0$ astfel încât pentru orice $x\in\mathbb{R}$ să avem: $f(x+T)=f(x)$.

Numărul $T\neq 0$ se nmește perioada funcției f; În plus, din definiția funcției periodice rezultă că:

$$f(x+kT)=f(x), \text{ pentru } \forall x\in\mathbb{R} \text{ și } \forall k\in\mathbb{Z}$$

(orie element al mulțimii $\{kT\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$ este o perioadă pentru funcția f)

Definiție: Numim *perioadă principală* a funcției periodice $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, cea mai mică perioadă pozitivă (dacă există) a mulțimii perioadelor funcției f.

OBS: Suma, produsul și câtul a două funcții periodice de perioadă T sunt funcții periodice de aceeași perioadă.

Propoziție: Fie $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ o funcție periodică și local integrabilă (adică există $\int_\alpha^\beta f(x)dx$, pentru $\forall \alpha,\beta\in\mathbb{R}$).

Dacă T este perioada principală a funcției , atunci pentru orice $\forall a\in\mathbb{R}$ avem:

$$\boxed{\int_a^{a+T} f(x)dx=\int_0^T f(x)dx}$$

Generalizare: $\int_a^{a+kT} f(x)dx=\int_0^{kT} f(x)dx=k\cdot\int_0^T f(x)dx$, pentru $\forall k\in\mathbb{Z}$.

Propoziție: Fie funcția periodică $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ și T o perioadă oarecare a ei; Atunci:

a) Dacă f este *impară* (adică $f(-x)=-f(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}$) avem: $\int_0^T f(x)dx=0$;

b) Dacă f este *pară* (adică $f(-x)=f(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}$) avem: $\int_0^T f(x)dx=2\int_0^{T/2} f(x)dx$;

Transformata periodică

O problemă importantă o reprezintă transformarea unei funcții date, <u>*neperiodice*</u>, într-o funcție periodică. Această operație se poate realiza cu ajutorul unui operator, numit <u>*transformare periodică*</u>, care se notează de obicei cu $\omega_T(f)$, unde $T>0$ reprezintă numărul real care dorim să fie perioada funcției periodice construite.

<u>Definiție</u>: Funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ se numește *cu suport compact* $[a,b]$ dacă pentru orice $x\in[a,b]$, $f(x)\neq 0$ iar pentru orice $x\notin[a,b]$, $f(x)=0$ (Notația este $\operatorname{supp} f=[a,b]$).

<u>Definiție</u>: Fie funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ cu $\operatorname{supp} f=[a,b]$. Numim *transformata periodică a funcției* f, funcția $\omega_T(f):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, definită prin relația:

$$\omega_T(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(x+kT), \text{ pentru } T>0 \text{ și } k\in\mathbb{Z}.$$

Transformata periodică este o *funcție periodică de perioadă* T.

<u>*OBS*</u>: Deoarece funcția f are suportul compact $[a,b]$, expresia lui $\omega_T(f)$ are un număr finit de termeni pentru un $x\in\mathbb{R}$ fixat.

<u>*OBS*</u>: Termenii $f(x+T), f(x+2T),\ldots$ și $f(x-T), f(x-2T),\ldots$ reprezintă translația la dreapta și la stânga, de vectori $T, 2T,\ldots$ a funcției $f(x)$. În consecință, valoarea $\omega_T(f)$ a transformatei periodice într-un punct se obține prin suprapunerea unui număr finit de funcții translatate obținute din $f(x)$, cu $x\in\mathbb{R}$.

Șiruri de funcții ortogonale. Șirul trigonometric fundamental

<u>Definiție</u>: Fie funcția $f:[a,b]\to\mathbb{C}$; Spunem că funcția f este de *pătrat integrabilă* pe $[a,b]$ dacă există și este finită integrala: $\int_a^b |f(x)|^2\,dx$. Mulțimea acestor funcții se notează cu $L^2[a,b]$.

Aplicația $\langle\ ,\ \rangle: L^2[a,b]\times L^2[a,b]\to\mathbb{R}$, definită prin: $\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)\cdot\overline{g}(x)dx$ se numește produs scalar al funcțiilor $f,g\in L^2[a,b]$ (notația $\overline{g}$ reprezintă conjugatul lui g)

<u>Definiție</u>: Fie șirul de funcții $(g_n)_{n\geq 1}$, $g_n:[a,b]\to\mathbb{C}$. Spunem că șirul de funcții este *ortogonal* pe $[a,b]$ dacă:

$$\langle g_n,g_m\rangle=\begin{cases}0, & n\neq m\\ c_n>0, & n=m\end{cases}$$

Dacă pentru orice $n\in\mathbb{N}$ avem $c_n=1$, spunem că șirul de funcții $(g_n)_{n\geq 1}$ este *ortonormal*.

Dintre șirurile de funcții ortogonale, o importanță deosebită în studiul fenomenelor oscilatorii (din acustică, optică, electronică, etc) îl are **șirul trigonometric fundamental**:

$$1, \cos\frac{\pi x}{l}, \sin\frac{\pi x}{l}, \cos\frac{2\pi x}{l}, \sin\frac{2\pi x}{l}, ..., \cos\frac{k\pi x}{l}, \sin\frac{k\pi x}{l}, ..., \text{ cu } x \in \mathbb{R} \text{ și } l > 0.$$

Perioada comună tuturor termenilor șirului trigonometric fundamental este $\boxed{T = 2l}$.

OBS: Șirul trigonometric fundamental se poate generaliza sub forma:

$$1, \cos\omega x, \sin\omega x, \cos 2\omega x, \sin 2\omega x, ..., \cos k\omega x, \sin k\omega x, ...$$

iar perioada comună tuturor termenilor șirului trigonometric fundamental va fi $\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$.

Șirul trigonometric fundamental este un șir ortogonal (real) pe orice interval de lungime T și avem:

$$\langle f_n(x), f_m(x) \rangle = \int_a^{a+T} f_n(x) f_m(x) = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{T}{2}, & m = n \neq 1 \\ T, & m = n = 1 \end{cases}$$

unde

$$f_1(x) = 1, f_2(x) = \cos\omega x, f_3(x) = \sin\omega x, f_4(x) = \cos 2\omega x, f_5(x) = \sin 2\omega x, ..., f_{2k}(x) = \cos k\omega x, f_{2k+1}(x) = \sin k\omega x, ...$$

Dezvoltarea în serie Fourier a funcțiilor periodice cu perioada T

Șirului trigonometric fundamental: $1, \cos\omega x, \sin\omega x, \cos 2\omega x, \sin 2\omega x, ..., \cos k\omega x, \sin k\omega x, ...$ ($x \in \mathbb{R}$, $\omega > 0$) îi asociem seria de funcții:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \right], \ x \in \mathbb{R}$$

numită *serie trigonometrică*, unde numerele reale a_0, a_k, b_k, $k = 1, 2, ...$ sunt coeficienții seriei trigonometrice.

Șirul sumelor parțiale are termenul general:

$$S_n = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left[a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \right]$$

și se mai numește și *polinom trigonometric* de ordin n dacă $|a_n| + |b_n| > 0$.

Propoziție: Dacă seria numerică $\sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k| + |b_k| \right)$ este convergentă, atunci seria:

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \right]$ este absolut și uniform convergentă pe $\mathbb{R}$.

Seria Fourier atașată funcției periodice $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de perioadă T este:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \right], \ x \in \mathbb{R} \text{ și } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

unde seria trigonometrică este *uniform convergentă* pe un interval de lungimea perioadei $T = \frac{2\pi}{\omega}$, de exemplu $[a, a+T]$ (deci și pe toată dreapta reală), atunci:

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_a^{a+T} f(x)dx \ , \ a_k = \frac{2}{T}\int_a^{a+T} f(x)\cos(k\omega x)dx \ , \ b_k = \frac{2}{T}\int_a^{a+T} f(x)\sin(k\omega x)dx \ , \ k \geq 1$$

Teoremă (Dirichlet): Dacă funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cu perioada T este monotonă pe porțiuni și mărginită pe intervalul $[a, a+T]$, atunci seria Fourier asociată acestei funcții este convergentă în toate punctele. Suma $S(x)$ a seriei Fourier în fiecare punct de continuitate este egală cu valoarea funcției în acel punct; în punctele de discontinuitate, valoarea sumei $S(x)$ este egală cu:

$$S(x)\Big|_{x=x_0} = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$$

Cazuri particulare – funcții pare sau impare

1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este <u>pară</u> (deci graficul este simetric față de Oy); funcția $f(x)\cos(k\omega x)$ este pară, iar $f(x)\sin(k\omega x)$ este impară, deci: $b_k = \frac{2}{T}\int_a^{a+T} f(x)\sin(k\omega x)dx = 0$

2) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este <u>impară</u> (deci graficul este simetric față de O); funcția $f(x)\cos(k\omega x)$ este impară, iar $f(x)\sin(k\omega x)$ este pară, deci: $a_k = \frac{2}{T}\int_a^{a+T} f(x)\cos(k\omega x)dx = 0$